

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO ADS 3

PROJETO FELCARE

Aluno: Tiago Soares Costa de Oliveira

Professor: Fabrício Guimarães de Lima

Goiânia, 2026

TIAGO SOARES COSTA DE OLIVEIRA

PROJETO FELCARE

Trabalho Acadêmico apresentado à disciplina de Projeto ADS 2
do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
como requisito para avaliação do projeto de documentação
de software.

Goiânia

2026

RESUMO

Este documento apresenta o Termo de Abertura do Projeto (TAP) para a criação do aplicativo FelCare. O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica que apoie indivíduos no gerenciamento e gestão de hospitais e clínicas veterinárias felinas, onde posteriormente abrangerá outras espécies, por meio de um sistema de gerenciamento de consultas, exames, encaminhamentos para especialistas, acompanhamento remoto e funcionalidades avançadas de segurança. O aplicativo integrará tecnologias, priorizando a acessibilidade integrada e o cumprimento de regulamentações de privacidade. Com um investimento estimado de R\$ 15.000,00 e um período de execução de 4 meses e 3 semanas, o projeto almeja atender às necessidades da clínica e/ou hospital para melhorar seu desempenho e reduzir seus custos.

ABSTRACT

This document presents the Project Charter (PC) for the creation of the FelCare application. The project aims to develop a technological solution that supports individuals in the management and administration of feline veterinary hospitals and clinics, which will later encompass other species, through a management system for consultations, exams, referrals to specialists, remote monitoring, and advanced security features. The application will integrate technologies, prioritizing integrated accessibility and compliance with privacy regulations. With an estimated investment of R\$ 15,000.00 and an execution period of 4 months and 3 weeks, the project aims to meet the needs of the clinic and/or hospital to improve its performance and reduce its costs.

SUMÁRIO

1. Identificação do Projeto	6
2. Propósito e Justificativa	6
3. Objetivos do Projeto	6
4. Tecnologias Utilizadas	7
5. Escopo do Projeto	8
6. Funcionalidades do Sistema	8
7. Premissas	9
8. Requisitos	9
8.1 Requisitos Funcionais	9
8.2 Requisitos Não-Funcionais	10
9. Diagrama de Caso de Uso	11
10. Descrição dos Casos de Uso	12
11. Restrições	29
12. Cronograma	30
13. Partes Interessadas (Stakeholders)	31
14. Diagrama de Classes	32
15. Diagrama Entidade-Relacional	36
16. Dicionário de Dados	37
17. Telas do Front-End	43

DOCUMENTO FINAL PROJETO 2 – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1. Identificação do Projeto

- Nome do Projeto: Sistema de Gestão Clínico-Hospitalar FelCare
- Integrante do Projeto: Tiago Soares Costa de Oliveira
- Data de Início Prevista: 30/11/2025
- Data de Término Prevista: 20/03/2026

2. Propósito e Justificativa

O FelCare é um software destinado ao cadastro e consulta de dados. O propósito do software é sua utilização em clínicas e/ou hospitais com foco na medicina felina, onde a mesma encontra-se em ascensão, e o software auxiliará no cadastro de dados de tutores, gatos, veterinários, incluindo procedimentos realizados e encaminhamento para especialista. A implementação do FelCare representará um passo estratégico para a modernização de atendimentos, armazenamento de informações, oferecendo de forma inteligente sempre soluções que buscam a qualidade, segurança e confiabilidade no atendimento ao tutor e seu gato.

3. Objetivos do Projeto

Objetivo Geral:

Desenvolver e implementar um sistema de gestão que atenda às necessidades da clínica e/ou hospital, melhorando seu desempenho e reduzindo custos.

Objetivos Específicos:

- Criar função de cadastro, busca e atualização de dados de tutores, gatos e veterinários
- Disponibilizar o gerenciamento de insumos, preços, backups e formas de pagamento
- Permitir a solicitação de exames, prontuários, cirurgias, medicações e encaminhamento para especialista
- Mostrar os relatórios financeiros e contas a pagar e a receber
- Garantir a proteção e sigilo dos dados
- Realizar cadastro de novos usuários
- Aumentar o desempenho do atendimento em 45%.

4. Tecnologias utilizadas

- Linguagem de programação: C#
- Linguagem de marcação e estilização: HTML e CSS
- Frameworks: ASP.NET Core, Entity Framework Core, Razor Page
- Banco de Dados: SQLite

5. Escopo do Projeto

Escopo incluído:

- Desenvolvimento de funções de cadastro, busca e atualização de dados
- Execução de aplicativo web exclusivo em navegadores sem dependência de instalação local
- Migração do sistema legado o novo sistema, garantindo a integridade e consistência dos dados
- O back-end do sistema será hospedado no servidor local da clínica/hospital, e o front-end (aplicativo web) se comunicará com ele via rede interna.
- Implementação de controles de segurança para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados
- Tratamento de erros de validação e falhas internas do sistema
- Integração com sistemas de terceiros
- Utilização de bibliotecas de terceiros

Escopo excluído:

- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos (Android/iOS) e Desktop
- Acessos fora da rede local
- Hospedagem do sistema em nuvem pública

6. Funcionalidades do Sistema

- Cadastro de tutor, gato, veterinário e novos usuários
- Atualização cadastro de tutor, gato e veterinário
- Busca tutor e registro do gato
- Marcação de consulta online e presencial
- Exportação de dados para a planilha
- Cadastro de medicamentos e insumos
- Gerenciamento de fornecedores
- Realização do backup do banco de dados

- Gerenciamento das formas de pagamento
- Gerenciamento do estoque de medicamentos
- Visualização dos relatórios financeiros
- Estipulação de preços
- Visualização contas a pagar e a receber
- Geração de prontuário em PDF
- Solicitação de cirurgias
- Prescrição de medicações
- Solicitação exame e/ou internação
- Encaminhamento o caso para especialista
- Solicitação reposição de medicamentos
- Consulta do estoque de medicamentos

7. Premissas

- Os recursos humanos e físicos estarão disponíveis durante todo o desenvolvimento do sistema
- Cada infraestrutura será disponibilizada pelo seu setor responsável
- O sistema legado (atual) possui dados estruturados em formato que permite extração e migração
- Os usuários finais terão oportunidade participar dos testes
- A segurança da infraestrutura (servidor, rede) é responsabilidade da clínica/hospital, enquanto a segurança lógica (autenticação, autorização, proteção de dados) é responsabilidade da empresa desenvolvedora
- Há um representante da clínica/hospital disponível para validação contínua durante o desenvolvimento

8. Requisitos:

8.1 Requisitos Funcionais:

RF1 – Login de usuário: Permitir o usuário acessar o sistema

RF2 – Cadastro de tutor, gato, veterinário, usuário e fornecedores: Cadastrar novos tutores, gatos, veterinários, usuários e fornecedores em telas separadas

- RF3** – Busca dos dados do gato: Buscar dados do gato pelo CPF do tutor
- RF4** – Marcar consulta: Marcar nova consulta presencial ou online
- RF5** – Atualizar dados: Atualizar dados do tutor
- RF6** – Backup de dados: Permitir a realização de backup dos dados
- RF7** – Exportar dados para a planilha: Permitir a exportação de dados para a planilha em formato PDF ou Excel
- RF8** – Cadastrar medicamentos e insumos: Permitir o cadastro dos medicamentos e insumos
- RF9** – Gerir estoque de medicamentos: Permitir a visualização do estoque de medicamentos
- RF10** – Visualizar relatório financeiro: Permitir que o relatório de cada mês seja visualizado
- RF11** – Estipular preços: Precificar os produtos
- RF12** – Visualizar contas a pagar e a receber: Permitir o acesso de contas pagas e pendentes
- RF13** – Gerar prontuário: Gerar o prontuário selecionado no formato PDF
- RF14** – Solicitar cirurgia: Solicitar procedimento cirúrgico se necessário
- RF15** – Prescrever medicação: Registrar medicações solicitadas
- RF16** – Solicitar exame: Registrar exames solicitados
- RF17** – Solicitar internação: Registrar internação realizada
- RF18** – Encaminhar para especialista: Encaminhar o caso para especialista da área
- RF19** – Solicitar reposição de medicamentos: Registrar medicamentos em falta
- RF20** – Consultar estoque de medicamentos: Buscar quantidade de medicamentos em estoque

8.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF1** – Segurança: Criptografia de dados e informações sigilosas
- RNF2** – Manutenibilidade: Código desenvolvido de fácil manutenção
- RNF3** – Escalabilidade: Suporte ao aumento de usuários
- RNF4** – Usabilidade: Interface simples, intuitiva, de fácil uso para usuários comuns
- RNF5** – Desempenho: Baixa latência e tempo de resposta em até 1.5 segundo

RNF6 – Confiabilidade: Uso de backups e integridade dos dados

RNF7 – Portabilidade: Suporte a navegadores modernos

RNF8 – Autenticação: Uso seguro do sistema baseado em logins

RNF9 – Disponibilidade: Disponibilidade mínima de 99%

9. Diagrama de Caso de Uso



10. Descrição Dos Casos de Uso

CDU001 – Cadastrar Veterinário

NOME

Cadastrar Veterinário

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente cadastra um novo veterinário no sistema da clínica veterinária.

ATORES

1. Gerente e Recepcionista

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente/recepcionista seleciona a opção “Cadastrar Veterinário”.
2. O sistema exibe um formulário com os campos necessários (nome completo, CRMV, especialidades, telefone, e-mail, etc.).
3. O gerente/recepcionista preenche os dados do novo veterinário.
4. O gerente/recepcionista confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados (verificando, por exemplo, se o e-mail não está em uso e se o CRMV é válido).
6. O sistema salva o veterinário no banco de dados.
7. O sistema exibe a mensagem “Veterinário cadastrado com sucesso”.
8. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Alternativa ao Passo 5 – Dados inválidos ou duplicados

- 1.a. O sistema identifica que algum dado é inválido (ex: e-mail já cadastrado ou CRMV em formato incorreto).
- 1.b. O sistema exibe a mensagem “Dados inválidos. Verifique as informações e tente novamente.”
- 1.c. O sistema retorna ao Passo 3, mantendo os dados já preenchidos, exceto os inválidos.

(A2) Alternativa ao Passo 4 – Cancelamento do cadastro

- 2.a. O gerente decide cancelar o cadastro.
- 2.b. O sistema descarta os dados informados e retorna ao menu principal.
- 2.c. O caso de uso é encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED1) Dados do Veterinário

- 1.1. Nome completo
- 1.2. CRMV (com estado, ex: 12345/SP)
- 1.3. Especialidades (lista)
- 1.4. Telefone
- 1.5. E-mail (único)
- 1.6. Endereço
- 1.7. Data de admissão

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O e-mail do veterinário deve ser único no sistema.

(RN2) O CRMV deve seguir o formato: número seguido de dois caracteres de estado (ex: 12345/SP).

(RN3) Pelo menos uma especialidade deve ser informada.

OBSERVAÇÕES

- O sistema deve notificar o novo veterinário por e-mail após o cadastro, com credenciais iniciais de acesso.
-

CDU002 – Solicitar Reposição de Medicamento

NOME

Solicitar Reposição de Medicamento

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente solicita a reposição de medicamentos com base no estoque disponível.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O veterinário acessa a opção “Solicitar Reposição de Medicamento”.
2. O sistema exibe a lista de medicamentos com estoque abaixo do nível mínimo.
3. O gerente seleciona os medicamentos a serem repostos e informa as quantidades.
4. O gerente confirma a solicitação.
5. O sistema registra a solicitação e gera ordem de compra ou notifica o fornecedor.
6. O sistema registra a solicitação no histórico.
7. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Cancelamento

- 1.a. O gerente/veterinário cancela a operação.
- 1.b. O sistema descarta os dados e retorna ao menu.
- 1.c. O caso de uso é encerrado.

(A2) Medicamento não cadastrado

- 2.a. O gerente identifica medicamento ausente no sistema.
- 2.b. O sistema permite redirecionar para “Cadastrar Medicamentos e Insumos”.
- 2.c. Após cadastro, retorna ao Passo 3.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED2) Solicitação de Reposição

- 2.1. Lista de medicamentos selecionados
- 2.2. Quantidade solicitada por item

2.3. Data da solicitação

2.4. Status (pendente, aprovado, entregue)

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN4) Apenas medicamentos com estoque abaixo do limite configurado podem ser solicitados.

CDU003 – Visualizar Relatório Financeiro

NOME

Visualizar Relatório Financeiro

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente visualiza relatórios financeiros da clínica.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente seleciona “Visualizar Relatório Financeiro”.
2. O sistema exibe opções de período e tipo de relatório (receitas, despesas, lucro, etc.).
3. O gerente define os filtros.
4. O sistema gera e exibe o relatório.
5. O gerente pode exportar para planilha.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Período inválido

- 1.a. O sistema exibe mensagem de erro e solicita novo período.
- 1.b. Retorna ao Passo 3.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED3) Relatório Financeiro

- 3.1. Período (data inicial e final)
- 3.2. Tipo de relatório
- 3.3. Dados financeiros consolidados

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN5) Relatórios devem considerar apenas transações finalizadas.

CDU004 – Estipular Preços

NOME

Estipular Preços

2.3. Data da solicitação

2.4. Status (pendente, aprovado, entregue)

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN4) Apenas medicamentos com estoque abaixo do limite configurado podem ser solicitados.

CDU003 – Visualizar Relatório Financeiro

NOME

Visualizar Relatório Financeiro

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente visualiza relatórios financeiros da clínica.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente seleciona “Visualizar Relatório Financeiro”.
2. O sistema exibe opções de período e tipo de relatório (receitas, despesas, lucro, etc.).
3. O gerente define os filtros.
4. O sistema gera e exibe o relatório.
5. O gerente pode exportar para planilha.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Período inválido

- 1.a. O sistema exibe mensagem de erro e solicita novo período.
- 1.b. Retorna ao Passo 3.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED3) Relatório Financeiro

- 3.1. Período (data inicial e final)
- 3.2. Tipo de relatório
- 3.3. Dados financeiros consolidados

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN5) Relatórios devem considerar apenas transações finalizadas.

CDU004 – Estipular Preços

NOME

Estipular Preços

3. O gerente filtra por data, status ou fornecedor/cliente.
4. O sistema atualiza a exibição conforme os filtros.
5. O caso de uso é encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED5) Conta

- 5.1. Descrição da conta
- 5.2. Valor
- 5.3. Data de vencimento
- 5.4. Status (pago, pendente, atrasado)

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN7) Contas devem estar vinculadas a transações válidas.

CDU006 – Gerir Estoque de Medicamentos

NOME

Gerir Estoque de Medicamentos

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente consulta, ajusta e gerencia o estoque de medicamentos.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente acessa “Gerir Estoque de Medicamentos”.
2. O sistema exibe a lista atualizada do estoque.
3. O gerente pode: consultar, ajustar quantidade manualmente (ex: perda ou erro), ou excluir item inválido.
4. O gerente confirma a ação.
5. O sistema atualiza o estoque.
6. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

(A1) Quantidade negativa

- 1.a. Sistema rejeita e exibe erro.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED6) Medicamento em Estoque

- 6.1. Nome do medicamento
- 6.2. Quantidade em estoque
- 6.3. Lote e validade

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN8) Ajustes manuais exigem justificativa registrada no sistema.

CDU007 – Realizar Backup do BD

NOME

Realizar Backup do BD

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente solicita um backup completo do banco de dados.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente seleciona “Realizar Backup do BD”.
2. O sistema confirma a ação.
3. O gerente confirma.
4. O sistema executa o backup e salva em local seguro.
5. O sistema exibe mensagem “Backup realizado com sucesso”.
6. O caso de uso é encerrado.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN9) Backup deve incluir todos os dados do sistema.

CDU008 – Exportar Dados para Planilha

NOME

Exportar Dados para Planilha

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente exporta dados do sistema (estoque, financeiro, etc.) para planilha eletrônica.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente seleciona o tipo de dado a exportar.
 2. O sistema exibe opções de formato (CSV, XLSX).
 3. O gerente confirma.
 4. O sistema gera e permite download do arquivo.
 5. O caso de uso é encerrado.
-

CDU009 – Cadastrar Medicamentos e Insumos

NOME

Cadastrar Medicamentos e Insumos

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente cadastra novos medicamentos ou insumos no sistema.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente acessa “Cadastrar Medicamentos e Insumos”.
2. Preenche nome, tipo, unidade, estoque inicial, validade, fornecedor.
3. Confirma.
4. Sistema valida e salva.
5. Mensagem de sucesso.
6. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED9) Medicamento/Insumo

- 9.1. Nome
- 9.2. Tipo (medicamento/insumo)
- 9.3. Unidade (caixa, frasco, unidade, etc.)
- 9.4. Validade (obrigatória para medicamentos)
- 9.5. Fornecedor

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN10) Nome deve ser único.

(RN11) Data de validade obrigatória para medicamentos.

CDU010 – Gerenciar Fornecedores

NOME

Gerenciar Fornecedores

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente cadastra, edita ou remove fornecedores de medicamentos e insumos.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O gerente acessa “Gerenciar Fornecedores”.
2. Seleciona ação: cadastrar, editar ou excluir.
3. Preenche ou confirma os dados.
4. Sistema salva ou remove.
5. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED10) Fornecedor

- 10.1. CNPJ
 - 10.2. Nome
 - 10.3. Contato
 - 10.4. E-mail
 - 10.5. Produtos fornecidos
-

CDU011 – Cadastrar Usuário

NOME

Cadastrar Usuário

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente cria contas de acesso para recepcionistas ou veterinários.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter acesso ao sistema.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Cadastrar Usuário”.
2. Define perfil (recepcionista/veterinário), nome, login, senha.
3. Confirma.
4. Sistema cria conta e notifica por e-mail.
5. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED11) Usuário

- 11.1. Nome
- 11.2. Login (único)
- 11.3. Senha
- 11.4. Perfil

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN12) Login deve ser único.

(RN13) Perfil define permissões no sistema.

CDU012 – Solicitar Exame

NOME

Solicitar Exame

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário solicita exames laboratoriais para o gato.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.
2. Gato cadastrado e selecionado (via busca de registro).

FLUXO BÁSICO

1. Veterinário acessa prontuário do gato.
2. Seleciona “Solicitar Exame”.
3. Escolhe tipo de exame.
4. Confirma solicitação.
5. Sistema registra e notifica o setor responsável.
6. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED12) Solicitação de Exame

- 12.1. Tipo de exame
 - 12.2. Data da solicitação
 - 12.3. Veterinário responsável
 - 12.4. Gato (identificação)
-

CDU013 – Prescrever Medicação

NOME

Prescrever Medicação

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário prescreve medicamentos para o gato.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.
2. Gato cadastrado.

FLUXO BÁSICO

1. Veterinário acessa prontuário.
2. Seleciona “Prescrever Medicação”.

3. Escolhe medicamento, dose, frequência, duração.
4. Confirma.
5. Sistema salva na prescrição.
6. Caso encerrado.

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN14) Medicamento deve estar em estoque (ou alerta se não estiver).

CDU014 – Solicitar Internação

NOME

Solicitar Internação

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário solicita a internação do gato.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.
2. Gato cadastrado.

FLUXO BÁSICO

1. Veterinário acessa prontuário.
 2. Seleciona “Solicitar Internação”.
 3. Informa motivo, duração estimada, cuidados especiais.
 4. Confirma.
 5. Sistema reserva vaga e notifica recepção.
 6. Caso encerrado.
-

CDU015 – Gerar Prontuário

NOME

Gerar Prontuário

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário gera ou atualiza o prontuário completo do gato.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.
2. Gato cadastrado.

FLUXO BÁSICO

1. Veterinário busca o gato.
 2. Seleciona “Gerar Prontuário”.
 3. Sistema compila histórico: consultas, exames, medicações, internações.
 4. Veterinário pode imprimir ou salvar em PDF.
 5. Caso encerrado.
-

CDU016 – Encaminhar Caso para Especialista

NOME

Encaminhar Caso para Especialista

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário encaminha um caso complexo para um especialista.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.
2. Prontuário do gato disponível.

FLUXO BÁSICO

1. Veterinário acessa prontuário.
 2. Seleciona “Encaminhar para Especialista”.
 3. Informa motivo e tipo de especialista necessário.
 4. Sistema notifica gerente (para agendamento).
 5. Caso encerrado.
-

CDU017 – Atualizar Dados do Gato

NOME

Atualizar Dados do Gato

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário atualiza informações clínicas do gato (peso, condição, etc.).

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.
2. Gato cadastrado.

FLUXO BÁSICO

1. Busca gato.
2. Seleciona “Atualizar Dados”.

3. Edita dados do gato/campos clínicos.
4. Confirma.
5. Sistema salva.
6. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED17) Dados Clínicos

- 17.1. Dados do gato
 - 17.2. Campos clínicos
 - 17.3. Observações
-

CDU018 – Cadastrar Tutor

NOME

Cadastrar Tutor

DESCRIÇÃO SUCINTA

A recepcionista cadastra um novo tutor (dono de gato).

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Cadastrar Tutor”.
2. Preenche nome, CPF, contato, endereço.
3. Confirma.
4. Sistema salva e exibe ID do tutor.
5. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED18) Tutor

- 18.1. Nome
- 18.2. CPF (único)
- 18.3. Telefone
- 18.4. Endereço
- 18.5. E-mail

REGRAS DE NEGÓCIO

(RN15) CPF deve ser único.

CDU019 – Buscar Tutor

NOME

Buscar Tutor

DESCRIÇÃO SUCINTA

O recepcionista busca informações de um tutor.

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Buscar Tutor”.
 2. Informa CPF, nome ou ID.
 3. Sistema exibe dados e lista de gatos vinculados.
 4. Caso encerrado.
-

CDU020 – Cadastrar Gato

NOME

Cadastrar Gato

DESCRIÇÃO SUCINTA

O Recepcionista, veterinário ou gerente cadastra um novo gato vinculado a um tutor.

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.
2. Tutor já cadastrado.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Cadastrar Gato”.
2. Informa tutor (busca por CPF).
3. Preenche dados do gato: nome, raça, idade, cor, etc.
4. Confirma.
5. Sistema salva e exibe ID do gato.
6. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED20) Gato

- 20.1. Nome
 - 20.2. Raça
 - 20.3. Idade
 - 20.4. Cor
 - 20.5. ID do tutor
-

CDU021 – Buscar Registro do Gato

NOME

Buscar Registro do Gato

DESCRIÇÃO SUCINTA

O recepcionista, veterinário ou gerente busca o registro completo de um gato.

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário e gerente autenticados.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Buscar Registro do Gato”.
 2. Informa nome, ID ou tutor.
 3. Sistema exibe dados e prontuário resumido.
 4. Caso encerrado.
-

CDU022 – Marcar Consulta Presencial

NOME

Marcar Consulta Presencial

DESCRIÇÃO SUCINTA

O recepcionista, veterinário ou gerente agenda uma consulta presencial para um gato.

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.
2. Tutor e gato cadastrados.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Marcar Consulta Presencial”.
2. Busca gato.
3. Escolhe data/hora disponível.
4. Confirma.
5. Sistema agenda e envia confirmação ao tutor.
6. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED22) Consulta

22.1. Data e hora

22.2. Veterinário (atribuído automaticamente)

22.3. Gato

22.4. Tipo (presencial)

CDU023 – Marcar Consulta Online

NOME

Marcar Consulta Online

DESCRIÇÃO SUCINTA

O recepcionista, veterinário ou gerente agenda uma consulta online (telemedicina).

ATORES

1. Recepcionista, veterinário e gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Recepcionista, veterinário ou gerente autenticados.
2. Tutor e gato cadastrados.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Marcar Consulta Online”.
2. Busca gato.
3. Escolhe horário.
4. Sistema gera link de videochamada e envia ao tutor.
5. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED23) Consulta Online

23.1. Data e hora

23.2. Link de acesso

23.3. Gato

CDU024 – Solicitar Cirurgia

NOME

Solicitar Cirurgia

DESCRIÇÃO SUCINTA

O veterinário, após avaliação, solicita o pedido de cirurgia.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário cadastrado.
2. Veterinário já avaliou a necessidade de cirurgia.

FLUXO BÁSICO

1. Acessa prontuário do gato.
 2. Seleciona “Solicitar Cirurgia”.
 3. Informa tipo, data sugerida, observações.
 4. Confirma.
 5. Sistema agenda e notifica equipe cirúrgica.
 6. Caso encerrado.
-

CDU025 – Consultar Estoque de Medicamento

NOME

Consultar Estoque de Medicamento

DESCRIÇÃO SUCINTA

A recepcionista consulta a disponibilidade de medicamentos.

ATORES

1. Veterinário

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Veterinário autenticado.

FLUXO BÁSICO

1. Seleciona “Consultar Estoque”.
 2. Sistema exibe lista de medicamentos e quantidades.
 3. Pode filtrar por nome.
 4. Caso encerrado.
-

CDU026 – Gerenciar Formas de Pagamento

NOME

Gerenciar Formas de Pagamento

DESCRIÇÃO SUCINTA

O gerente configura ou atualiza as formas de pagamento aceitas (cartão, PIX, etc.).

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Gerente autenticado.

FLUXO BÁSICO

1. Acessa “Gerenciar Formas de Pagamento”.
2. Ativa/desativa formas ou adiciona novas (ex: novo tipo de cartão).
3. Confirma.
4. Sistema atualiza configurações.

5. Caso encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS

(ED26) Forma de Pagamento

26.1. Nome (ex: PIX, Cartão de Crédito)

26.2. Status (ativa/inativa)

11. Restrições

- Orçamento máximo de R\$ 15.000,00 reais
- Prazo máximo de 5 meses
- Banco de dados relacional obrigatório
- Nenhum acesso anônimo ao sistemas
- O sistema deve rodar apenas em navegadores modernos, sem suporte a navegadores legados

12. Cronograma

Primeira fase: Levantamento e Análise de Requisitos (Duração: 2 a 3 semanas)

- As necessidades, funcionalidades, restrições do software serão levantados junto ao cliente.
- As não-funcionalidades do software será levantado pela equipe.
- Será criado um protótipo do software para apresentar ao cliente.
- Será desenvolvida a documentação dos requisitos do software e entregue a mesma ao cliente.

Segunda fase: Design e Planejamento (Duração: 3 a 4 semanas)

- Será definida a arquitetura do software, tais como a linguagem de programação, API e SGBD.
- Será utilizado o UML para modelagem do sistema, utilizando diagrama de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de tempo, etc.
- A estrutura do SGBD será desenvolvido, utilizando o modelo ER.
- O layout final do software, UI/UX, será criado a partir das necessidades, funcionalidades e restrições propostas pelo cliente.

Terceira fase: Implementação e Desenvolvimento (Duração: 6 a 8 semanas)

- As principais funcionalidades do sistema serão codificados a partir da linguagem de programação definida, assim como o uso do API e SGBD definidos na segunda fase de design e planejamento.
- Será integrado o frontend com o backend.
- O sistema será conectado ao SGBD via API.

Quarta fase: Testes e Validação (Duração: 2 a 3 semanas)

- Testes serão executados para identificação e correção de bugs, falhas de segurança, falhas de desempenho, erros fatais, etc.
- Garantir que todas as funcionalidades propostas pelo cliente estejam operacionais.
- Testar entradas, processamento e saída de dados e garantir que estejam confiáveis e consistentes quanto ao contexto do software.
- Realizar a validação final do sistema.

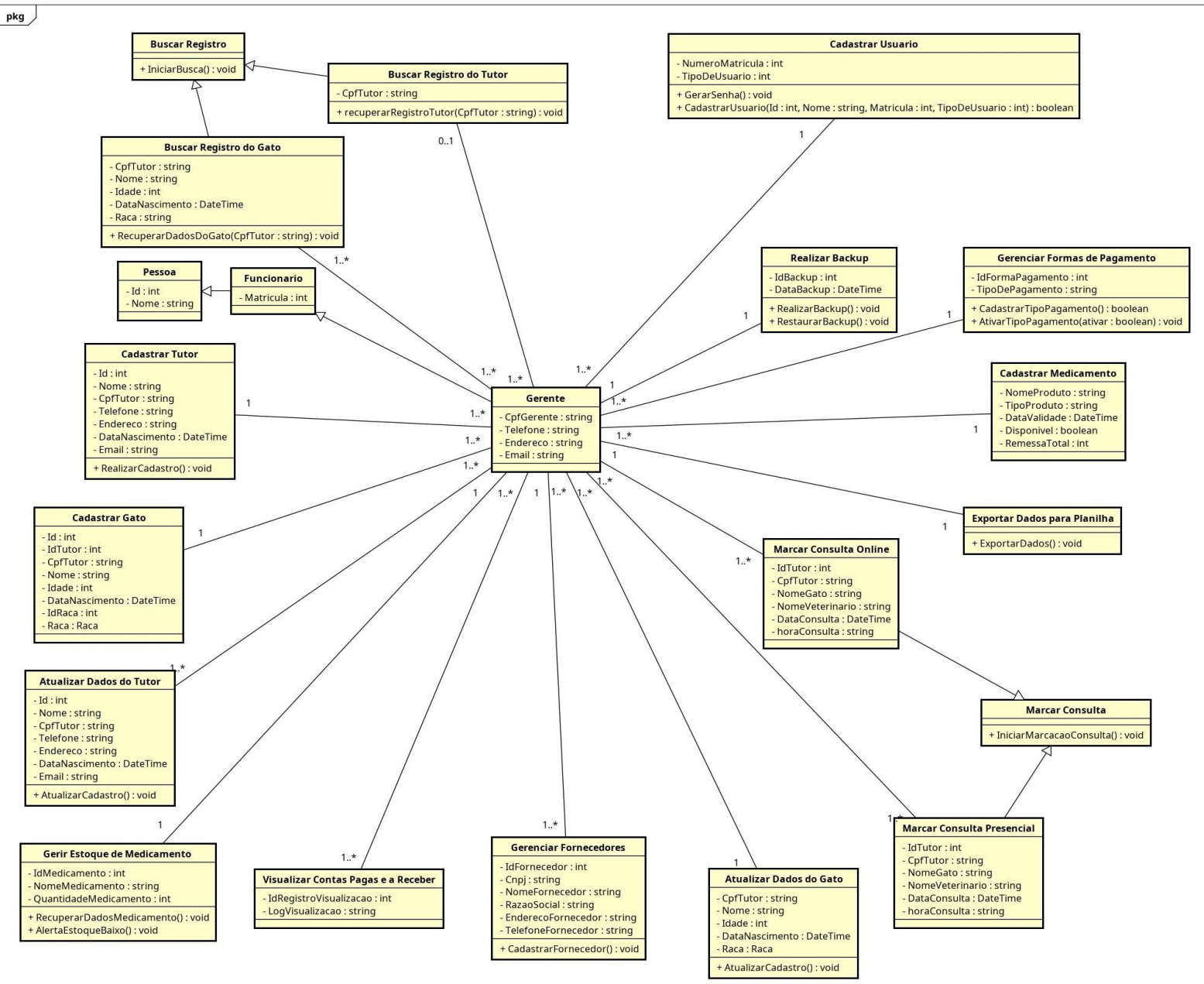
Quinta fase: Implantação e Manutenção (Duração: 1 semana)

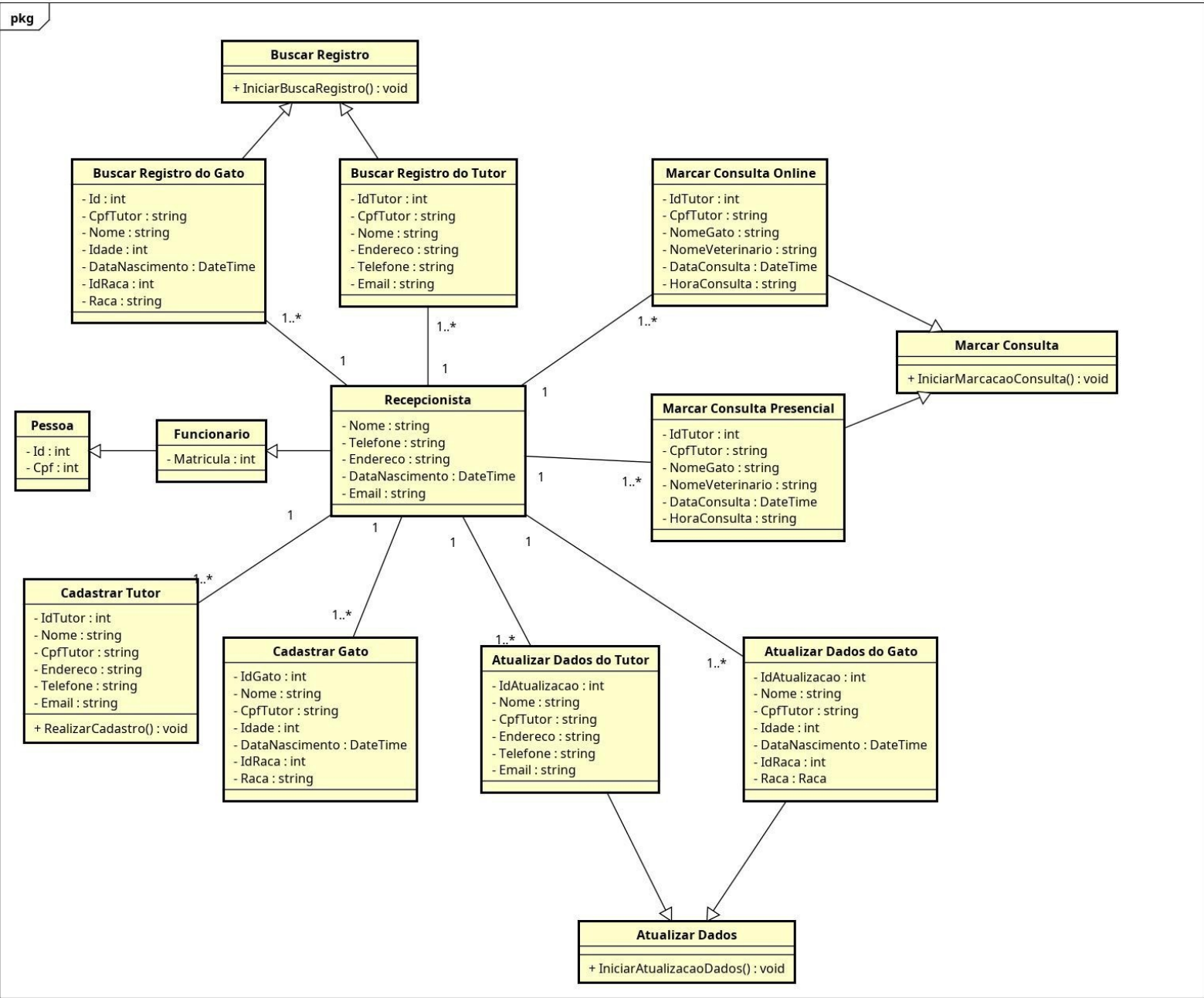
- Realizar a instalação, configuração e testes de usabilidade no ambiente do cliente.
- Disponibilizar, de forma paga, atualizações do software e suporte ao cliente.

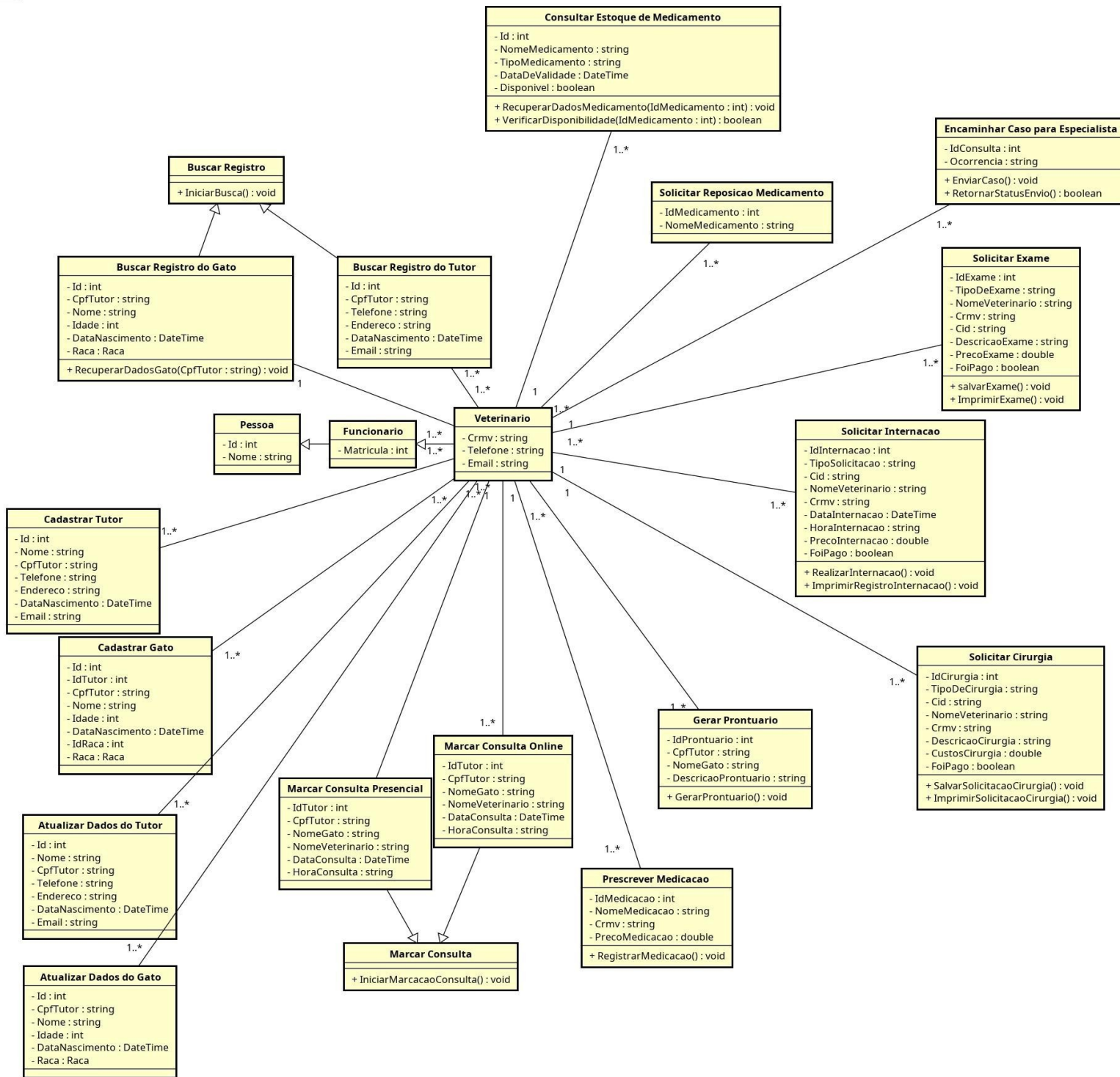
13. Partes Interessadas (Stakeholders)

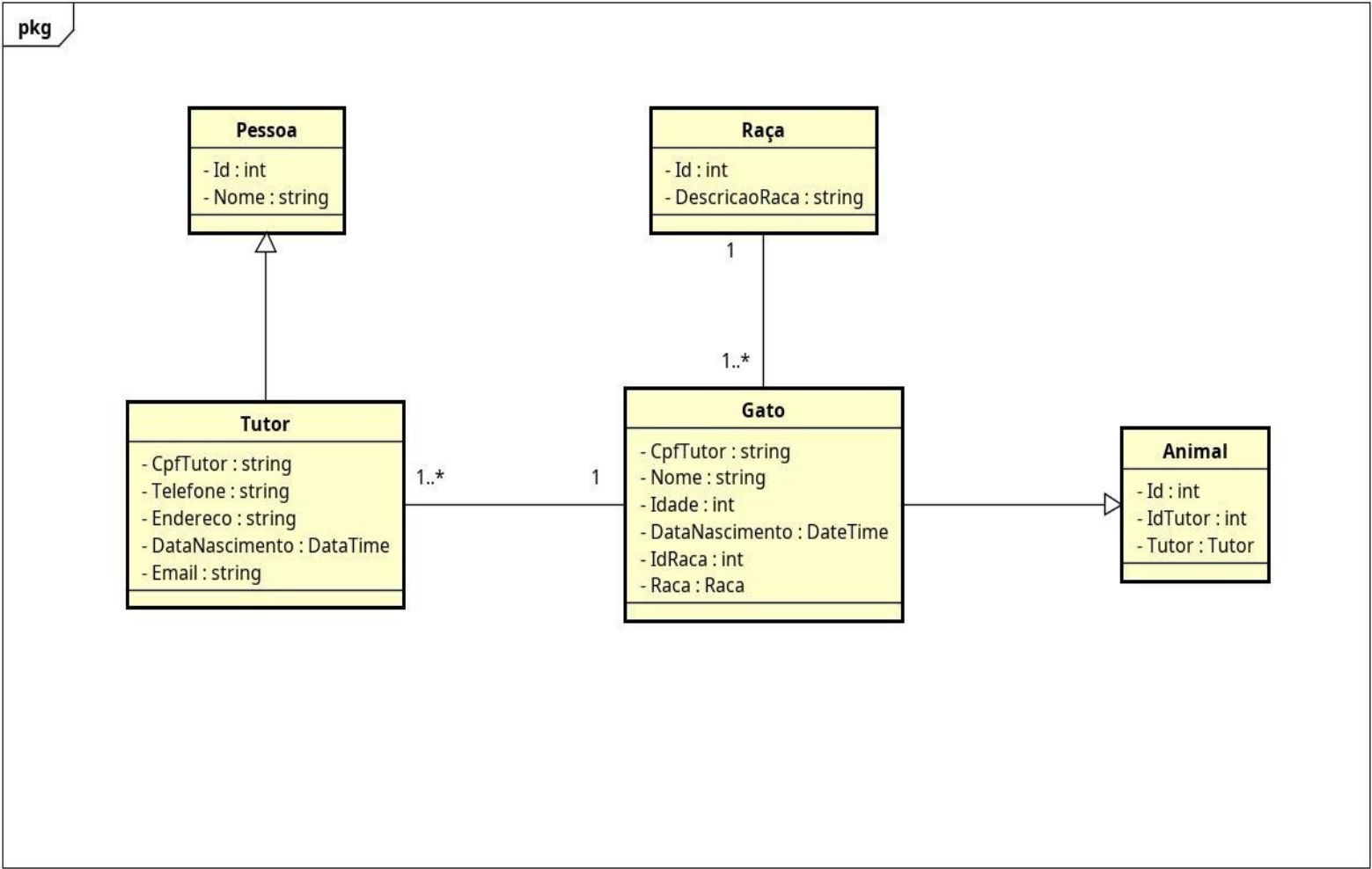
- Diretoria de TI
- Equipe de desenvolvimento
- Equipe de suporte técnico
- Gerente de Projeto
- Gerente da clínica/hospital
- Recepcionista
- Clientes

14. Diagrama de Classes









15. Diagrama Entidade-Relacional

16. Dicionário de Dados

Este dicionário de dados descreve detalhadamente as estruturas das tabelas que compõem o banco de dados do Sistema de Gestão Clínico-Hospitalar FelCare. Ele é essencial para orientar os desenvolvedores, analistas e DBAs na construção e manutenção da base de dados.

Tabela: TUTOR

Representa os proprietários dos gatos atendidos na clínica.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_tutor	INT (PK)	Sim	Identificador único do tutor
nome	VARCHAR(75)	Sim	Nome completo do tutor
cpf	VARCHAR(15)	Sim	CPF único do tutor
telefone	VARCHAR(15)	Sim	Número de telefone do tutor
endereço	VARCHAR(100)	Sim	Endereço completo do tutor
email	VARCHAR(25)	Não	E-mail de contato do tutor

Tabela: GATO

Armazena os dados dos gatos pacientes da clínica.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_gato	INT (PK)	Sim	Identificador único do gato
nome	VARCHAR(20)	Sim	Nome do gato
idade	INT	Sim	Idade do gato em anos
raça	VARCHAR(15)	Sim	Raça do gato
cor	VARCHAR(15)	Não	Cor do gato
id_tutor	INT (FK)	Sim	ID do tutor associado ao gato

Tabela: VETERINARIO

Armazena os dados dos profissionais veterinários.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
crm_v	INT (PK)	Sim	Número do CRMV (com estado)
nome	VARCHAR(75)	Sim	Nome completo do veterinário
telefone	VARCHAR(15)	Sim	Número de telefone do veterinário
email	VARCHAR(25)	Sim	E-mail único do veterinário
especialidades	TEXT	Não	Lista de especialidades do veterinário

Tabela: MEDICAMENTO

Armazena os dados dos medicamentos e insumos da clínica.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_produto	INT (PK)	Sim	Identificador único do produto
nome_produto	VARCHAR(30)	Sim	Nome do medicamento/insumo
tipo_produto	VARCHAR(10)	Sim	Tipo (medicamento/insumo)
data_validade	DATE WITH TIME ZONE	Não	Data de validade do produto
disponivel	BIT(10)	Sim	Indica se o produto está disponível
eh_medicamento	BIT(10)	Sim	Indica se é um medicamento
remessa_total	INT	Sim	Quantidade total na remessa

Tabela: FORNECEDOR

Registra os fornecedores de medicamentos e insumos.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_fornecedor	INT (PK)	Sim	Identificador único do fornecedor
cnpj	VARCHAR(15)	Sim	CNPJ do fornecedor
nome_fornecedor	VARCHAR(40)	Sim	Nome completo do fornecedor
razao_social	VARCHAR(40)	Não	Razão social do fornecedor
endereço	VARCHAR(75)	Sim	Endereço do fornecedor
telefone_fornecedor	VARCHAR(15)	Sim	Telefone do fornecedor

Tabela: PRONTUARIO

Armazena o histórico médico do gato.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_prontuario	INT (PK)	Sim	Identificador único do prontuário
id_gato	INT (FK)	Sim	ID do gato associado
data	DATE	Sim	Data da consulta/registro
descricao	TEXT	Sim	Descrição detalhada do atendimento
id_veterinario	INT (FK)	Sim	ID do veterinário responsável
tipo_atendimento	VARCHAR(20)	Sim	Tipo de atendimento (consulta, cirurgia, etc.)

Tabela: CONSULTA

Armazena os agendamentos de consultas (presenciais e online).

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_consulta	INT (PK)	Sim	Identificador único da consulta
id_gato	INT (FK)	Sim	ID do gato associado
id_veterinario	INT (FK)	Sim	ID do veterinário responsável
id_tutor	INT (FK)	Sim	ID do tutor associado
data_consulta	DATE WITH TIME ZONE	Sim	Data e hora da consulta
horario_consulta	TIME	Sim	Horário específico da consulta
tipo_consulta	VARCHAR(20)	Sim	Tipo (presencial/online)
link_consulta	VARCHAR(255)	Não	Link para consulta online

Tabela: CIRURGIA

Armazena os registros de cirurgias realizadas.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_cirurgia	INT (PK)	Sim	Identificador único da cirurgia
id_gato	INT (FK)	Sim	ID do gato associado
id_veterinario	INT (FK)	Sim	ID do veterinário responsável
tipo_cirurgia	VARCHAR(10)	Sim	Tipo de cirurgia realizada
nome_veterinario	VARCHAR(75)	Sim	Nome do veterinário
crm_v	INT	Sim	CRMV do veterinário
cid	INT	Sim	Código CID da cirurgia
descricao_cirurgia	VARCHAR(500)	Sim	Descrição detalhada da cirurgia
custos_cirurgia	DOUBLE PRECISION	Sim	Custo total da cirurgia
foi_pago	BIT(10)	Sim	Indica se a cirurgia foi paga

Tabela: EXAME

Armazena os registros de exames solicitados.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_exame	INT (PK)	Sim	Identificador único do exame
id_gato	INT (FK)	Sim	ID do gato associado
id_veterinario	INT (FK)	Sim	ID do veterinário responsável
tipo_exame	VARCHAR(20)	Sim	Tipo do exame solicitado
nome_veterinario	VARCHAR(75)	Sim	Nome do veterinário
crm_v	INT	Sim	CRMV do veterinário
cid	INT	Sim	Código CID do exame
descricao_exame	VARCHAR(500)	Sim	Descrição detalhada do exame
custos_exame	DOUBLE PRECISION	Sim	Custo total do exame
foi_pago	BIT(10)	Sim	Indica se o exame foi pago

Tabela: INTERNAÇÃO

Armazena os registros de internações.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_internacao	INT (PK)	Sim	Identificador único da internação
id_gato	INT (FK)	Sim	ID do gato associado
id_veterinario	INT (FK)	Sim	ID do veterinário responsável
tipo_solicitacao	VARCHAR(20)	Sim	Tipo da solicitação
nome_veterinario	VARCHAR(75)	Sim	Nome do veterinário
crm_v	INT	Sim	CRMV do veterinário
cid	INT	Sim	Código CID da internação
hora_data_internacao	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Sim	Data e hora da internação
preco_internacao	DOUBLE PRECISION	Sim	Preço total da internação

Tabela: RELATORIO_FINANCEIRO

Armazena os relatórios financeiros da clínica.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_relatorio	INT (PK)	Sim	Identificador único do relatório
log_relatorio	VARCHAR(1000)	Sim	Registro detalhado do relatório
periodo_inicio	DATE	Sim	Início do período analisado
periodo_fim	DATE	Sim	Fim do período analisado
tipo_relatorio	VARCHAR(20)	Sim	Tipo do relatório (receitas, despesas, etc.)

Tabela: CONTAS

Armazena as contas a pagar e a receber.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_registro_visualizacao	INT (PK)	Sim	Identificador único da conta
log_visualizacao	VARCHAR(1000)	Sim	Registro detalhado da conta
descricao_conta	VARCHAR(100)	Sim	Descrição da conta
valor	DOUBLE PRECISION	Sim	Valor da conta
data_vencimento	DATE	Sim	Data de vencimento da conta
status	VARCHAR(20)	Sim	Status (pago, pendente, atrasado)

Tabela: FORMAS_PAGAMENTO

Armazena as formas de pagamento aceitas.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_tipo_pagamento	INT (PK)	Sim	Identificador único do tipo de pagamento
tipo_pagamento	VARCHAR(25)	Sim	Nome do tipo de pagamento (PIX, Cartão, etc.)
registro_tipo_pagamento	VARCHAR(25)	Sim	Registro detalhado do tipo de pagamento

Tabela: BACKUP

Armazena os registros de backup do sistema.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_backup	INT (PK)	Sim	Identificador único do backup
log_backup	VARCHAR(1000)	Sim	Registro detalhado do backup
hora_data_backup	DATE WITH TIME ZONE	Sim	Data e hora do backup

Tabela: USUARIO

Armazena os usuários do sistema com seus perfis.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_usuario	INT (PK)	Sim	Identificador único do usuário
numero_matricula	INT	Sim	Número da matrícula do usuário
tipo_usuario	CHAR(10)	Sim	Tipo do usuário (recepcionista, veterinário, gerente)
nome	VARCHAR(75)	Sim	Nome completo do usuário
login	VARCHAR(25)	Sim	Login único do usuário
senha	VARCHAR(255)	Sim	Senha criptografada do usuário
email	VARCHAR(25)	Não	E-mail do usuário

Tabela: ESTOQUE_MEDICAMENTO

Armazena o controle do estoque de medicamentos.

Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
id_medicamento	INT (PK)	Sim	Identificador único do medicamento
quantidade_medicamento	INT	Sim	Quantidade atual em estoque
nome_medicamento	VARCHAR(30)	Sim	Nome do medicamento

Considerações sobre Segurança e Privacidade

- **Senhas:** Devem ser armazenadas de forma segura com hashing (bcrypt, Argon2).
- **Dados sensíveis:** Devem ser protegidos por criptografia e respeitar as normas de privacidade.
- **Logs de auditoria:** Devem ser mantidos para ações críticas (ex: acesso a prontuários, alterações em dados financeiros).
- **Controle de acesso:** Permissões diferenciadas com base no perfil do usuário (gerente, veterinário, recepcionista).
- **Backup:** Realizado regularmente para garantir a recuperação de dados em caso de falha.

17. Telas do Front-end

Acessar Sistema

Login

Senha

Cancelar

Acessar

Cadastrar

Buscar

Atualizar

Marcar Consulta

Sair

- Cadastrar
- Buscar
- Atualizar
- Marcar Consulta
- Gerar Prontuário
- Solicitar Cirurgia
- Sair
- Solicitar Internação
- Solicitar Exame
- Prescrever Medicação
- Consultar Estoque de Medicamento
- Solicitar Reposição de Medicamento
- Encaminhar Caso para Especialista

- Cadastrar
- Buscar
- Atualizar
- Visualizar Contas para Pagar
- Estipular Preços
- Sair
- Visualizar Relatório Financeiro
- Gerir Estoque de Medicamentos
- Gerenciar Formas de Pagamento
- Realizar Backup do Banco de Dados
- Gerenciar Fornecedores
- Cadastrar Medicamentos e Insumos
- Exportar Dados para a Planilha

CPF:

Tutor:

Telefone:

Endereço:

CPF do Tutor:

Resultado da Busca:

CPF do Tutor:

Resultado da Busca:

Nome:

Tipo:

Marca/Fornecedor:

Preço:

Fornecedor:

Telefone:

Endereço:

CNPJ:

Paciente:

Idade:

Raça:

CPF Tutor:

Recepcionista:

Telefone:

Endereço:

CPF:

Tutor:

Telefone:

Endereço:

CPF:

1. Recepcionista/2. Veterinário:

Veterinário:

Telefone:

Endereço:

CRMV:

CPF do Tutor:

Paciente:

Exames:

Imunizações:

Observações:

Paciente:

Telefone do Tutor:

Veterinário:

Data da Consulta:

Paciente:

Telefone do Tutor:

Veterinário:

Data da Consulta:

CPF do Tutor:

Paciente:

Nome da Medicação:

Tipo de Medicação:

Observações:

Nome do Backup:

Data:

Paciente:

Data:

Veterinário Responsável:

CRMV:

Descrição:

Paciente:

Data:

Veterinário Responsável:

CRMV:

Nome do Exame:

Observações:

[Exportar para PDF](#)[Exportar para Excel](#)

Mês (em n°):

Resultado da Busca:

Index

Novo Gato

CPF Tutor	Nome	Idade	Data de Nascimento	Raça:			
04164337150	Rajado	1	23/01/2025	SRD	Atualizar	Detalhes	Excluir
04164337150	Bigode	6	20/01/2021	SRD	Atualizar	Detalhes	Excluir

Atualizar

Gato

* CPF Tutor

04164337150

* Nome

Rajado

* Idade

1

Data de Nascimento

23/01/2025

* Raça

SRD

Salvar

Retornar

Excluir Registro

Excluir registro?

Gato

CPF Tutor	04164337150
Nome	Rajado
Idade	1
Data de Nascimento	23/01/2025
Raça:	SRD

Excluir

Retornar

Atualizar

Gato

* CPF Tutor

04164337150

* Nome

Bigode

* Idade

6

Data de Nascimento

20/01/2021

* Raça

SRD

Salvar

Retornar

Detalhes

Gato

CPF Tutor	04164337150
Nome	Bigode
Idade	6
Data de Nascimento	20/01/2021
Raça:	SRD

Atualizar

Retornar

Excluir Registro

Excluir registro?

Gato

CPF Tutor	04164337150
Nome	Bigode
Idade	6
Data de Nascimento	20/01/2021
Raça:	SRD

Excluir

Retornar

Index

Novo Tutor

CPF Tutor	Telefone	Endereço	Data de Nascimento	E-mail	Nome:			
88890591099	62999798398	Rua Napolis	24/11/1990	o.tiago.soares@gmail.com	Tiago Soares Costa de Oliveira	Atualizar	Detalhes	Excluir
08452948069	62981115141	Rua das Graças	10/05/1949	joaquipadeiro@bol.com.br	Joaquim da Padaria	Atualizar	Detalhes	Excluir
44507800005	629744895778	Rua das Oliveiras	02/02/1960	joao@uol.com.br	João da Silva	Atualizar	Detalhes	Excluir

Cadastrar Tutor

* Nome:

* CPF Tutor

* Telefone

Endereço

* Data de Nascimento 

* E-mail

Detalhes

Tutor

CPF Tutor	44507800005
Telefone	629744895778
Endereço	Rua das Oliveiras
Data de Nascimento	02/02/1960
E-mail	joao@uol.com.br
Nome:	João da Silva

Atualizar

Retornar

Excluir

Excluir cadastro?

Tutor

CPF Tutor	44507800005
Telefone	629744895778
Endereço	Rua das Oliveiras
Data de Nascimento	02/02/1960
E-mail	joao@uol.com.br
Nome:	João da Silva

Excluir | Retornar

Atualizar

Tutor

*

Nome:

João da Silva

*

CPF Tutor

44507800005

*

Telefone

629744895778

Endereço

Rua das Oliveiras

*

Data de Nascimento

02 / 02 / 1960

*

E-mail

joao@uol.com.br

Salvar

Retornar